

实验十 二阶电路的响应

一. 实验目的

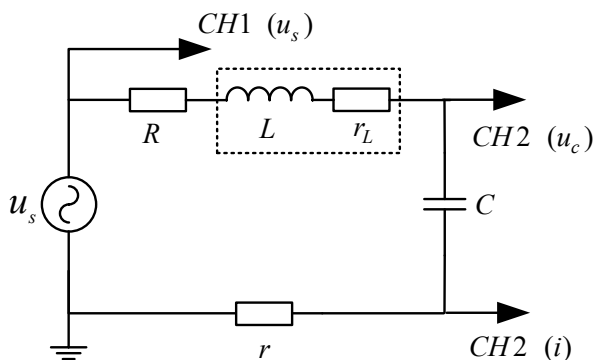
1. 加深对 RLC 串联二阶电路暂态响应的形式与元件参数关系的了解;
2. 学习测量 RLC 串联二阶电路的状态轨迹;
3. 学习用示波器测量二阶电路的衰减振荡的角频率和阻尼系数。

二. 实验预习要求

1. 掌握二阶电路暂态过程的理论知识, 特别要学习过阻尼、欠阻尼的状态轨迹和欠阻尼的振荡角频率、阻尼系数的测量方法;
2. 确定 RLC 串联电路在欠阻尼和过阻尼下的实验参数, 要求 $L=100\text{mH}$ 、 $C=0.1\mu\text{F}$, 激励正方波峰峰值 $u_{spp}=10\text{V}$, 频率 $f=200\text{Hz}$ 条件下, 电阻 R 的取值。(欠阻尼时在半个方波周期内振荡 2~4 个周期, 过阻尼、欠阻尼均要求在正方波的半个周期达到稳定);
3. 回答思考题 (1) (2)。

三. 实验任务

1. 按右图连接 RLC 串联二阶电路, 在正方波激励: $u_{spp}=10\text{V}$, $f=200\text{Hz}$ 条件下, 改变电路中 R 的值, 通过观察 u_s 以及 u_c 、 i_L 波形, 使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态, 并分别记录各自的电阻阻值。
2. 在过阻尼状态下, 先绘制 u_s 、 u_c 、 i_L 的波形 (注意体现电路激励和响应的关系), 然后绘制 u_c 和 i_L 的状态轨迹。
3. 在欠阻尼状态下, 在同一坐标系绘制 u_s 、 u_c 的波形 (或者 u_s 、 i_L 的波形), 计算该电路的振荡角频率 ω_d 和阻尼系数 α , 最后绘制 u_c 和 i_L 的状态轨迹。



四. 实验注意事项

实验前应设计好电路参数, 而且注意电感内含有约 150Ω 的内阻。

五. 实验报告要求

1. 绘制实验电路图。
2. 绘出实验结果曲线。
3. 在绘制过阻尼、欠阻尼的状态轨迹上标出轨迹发展方向, 并加以说明。

4. 回答思考题 (3) (4)。

七、思考题

(1) 二阶 RLC 串联电路的阻尼系数 α 和固有频率 ω_0 是否与激励信号有关? 请解释。

(2) 若把图 7-18 中的电阻 R 和 r 均移除, 实验电路是否会出现等幅振荡? 请说明原因。

(3) 图 7-18 中的电阻 r 对电流测量结果有何影响? 能否改变测量线路来消除其影响? 还有哪些其他可行的补偿方法?

(4) 对于阶跃信号激励下的 RLC 串联电路, 在保持其他参数不变时, 能否通过调整 R 或 L 来加快或减慢衰减速度? 请说明理由。